Доклад: «Harness: что на самом деле покупает клиент, когда покупает ИИ»

Время: около 20 минут, 16 слайдов. **Слушатели:** студенты БГУИР и преподаватель по маркетингу программных продуктов. **Как пользоваться текстом:** это не сценарий для заучивания, а опора. На слайде короткая мысль, здесь она раскрыта другими словами, с примерами и связками. Курсивом в скобках даны пометки «что сделать».

Красная нить

Весь доклад держится на одном образе: **ИИ — это новый сотрудник.**

- **Модель** — гениальный выпускник. Прочитал все книги мира, но в пустой комнате работать не может.
- **Harness** — его рабочее место: программа, которая даёт инструменты, блокнот, проверку и доступы.
- **Агент** — выпускник плюс рабочее место, то есть настоящий сотрудник.

Слово harness не заменяем. Перевод «обвязка» называем **один раз**, на слайде 5.

Если докладывают трое, удобно поделить так: слайды 1–5 — первый докладчик (проблема и определение), 6–11 — второй (как это устроено и в чём слабости), 12–16 — третий (рынок, маркетинг, выводы).

Вопросы-связки между слайдами выделены жирным. Говорите их вслух, они держат внимание.

Слайд 1. Титул

(Выйти, дождаться тишины. Не начинать со слов «тема нашего доклада».)

Добрый день! Нас зовут Влад, Антон и София, и мы хотим начать с признания: когда мы впервые увидели это слово, мы тоже не знали, как его читать. Harness, по-русски «харнис». В рекламе ИИ-сервисов вы его не встретите. Там другие слова: «мощный», «умный», «на основе самой современной модели».

А между тем именно это слово объясняет, почему одни ИИ-продукты работают отлично, а другие разочаровывают, хотя внутри у них одна и та же нейросеть. Тема доклада лежит на стыке технологий и маркетинга: что на самом деле покупает клиент, когда покупает ИИ-продукт. Мы постараемся, чтобы к концу вы могли объяснить это даже другу, который никогда не писал код.

Слайд 2. Вы — директор

Давайте сразу поставим себя на чьё-то место. Вы директор компании. Вам нужен ИИ-помощник: разбирать почту, отвечать клиентам, готовить отчёты. К вам приходят три продавца, и каждый кладёт на стол своё предложение.

(Читать с интонацией разных продавцов.)

Первый уверенно говорит: «У нас самая мощная модель. Внутри GPT, Claude или Gemini». Второй не тратит слов на технологии: «Дешевле всех на рынке». А третий формулирует иначе: «Берёт задачу и доводит до конца. Покажем, как он проверяет себя».

(Пауза. Не спрашивать зал, не просить поднять руки.)

Запомните этих трёх. Пока вопрос оставим открытым: мы вернёмся к директору в самом конце, и к тому времени у него будет всё, чтобы принять решение. А сейчас разберёмся, откуда вообще берутся такие разные предложения.

Слайд 3. Рынок: моделей единицы, продуктов десятки

Начнём с картины рынка. Больших моделей, которые на слуху, считанные единицы: GPT от компании OpenAI, Claude от Anthropic, Gemini от Google. Их разрабатывают несколько компаний на всей планете.

А теперь посмотрите на правую часть слайда. Продуктов на этих моделях десятки: Claude Code, Codex, LangGraph, CrewAI, AutoGen, и это только те, которые мы успели поместить на слайд. Любая компания может взять модель, встроить в свой сервис и назвать это своим продуктом.

Представьте пекарни в вашем городе. Муку они, как правило, покупают у одних и тех же поставщиков. Мука у всех почти одинаковая. Но в одной пекарне вы стоите в очереди за хлебом, а в соседней он вчерашний. Разница не в муке, а в

том, как работает пекарня: рецепт, печь, контроль, свежесть.

Маркетологу здесь важна простая мысль: клиент выбирает продукт, а не модель. Но тогда возникает неудобный вопрос. **Если мука одна, почему хлеб такой разный?**

Слайд 4. Доказательство

Вопрос мог бы остаться красивой метафорой, но у него есть измеренный ответ. Компания LangChain делает инструменты для ИИ-агентов. Они взяли своего агента для программирования и проверили его в открытом рейтинге таких агентов. Результат был скромный: место за пределами первых тридцати.

Дальше самое интересное. Они не заменили модель на более мощную и не обучали её заново. Модель осталась прежней, с теми же весами, то есть с теми же внутренними настройками. Они изменили только то, что окружает модель. И агент оказался на пятом месте.

(Пауза после слов «пятое место».)

Обратите внимание на середину слайда: «модель та же». Это ключевая карточка. Если бы дело было в модели, место не могло бы так измениться. Значит, в окружении модели скрыто что-то очень важное.

Есть и второй пример, внизу слайда, он даже необычнее. В отдельном исследовании ИИ сам подбирал себе такое окружение. Результат: 76,4% задач решены без ошибок, и это лучше, чем у систем, которые люди настраивали вручную. То есть окружение модели оказалось настолько значимым, что его начали оптимизировать отдельно.

Теперь осталось дать этому окружению название. **Что же это за «всё вокруг»?**

Слайд 5. Что такое harness

Это окружение называется *harness*. Давайте дадим определение, которое можно выучить за секунду: **harness — это программа, которая управляет моделью.** Не магия и не загадочная технология, а обычная программа, написанная людьми.

Слово переводится как «упряжь». По-русски его иногда называют «обвязка», и это единственный раз, когда мы используем русский вариант. Образ понятен: лошадь сильная, но поле сама не вспашет. Нужна упряжь, которая направляет её силу в нужную сторону.

Что же делает эта программа? Она даёт модели инструменты, то есть возможность что-то делать. Она хранит память, чтобы работа не начиналась каждый раз с нуля. Она проверяет результат. И она следит за правилами: что можно, а что нельзя.

Один из специалистов LangChain, Vivek Trivedy, сказал об этом ещё короче: «Если ты не модель, ты харнесс». Всё, что не модель, и есть harness.

Теперь посмотрите на пример внизу. Допустим, вы просите ИИ: «Ответь клиенту на письмо». Если у вас только модель, вы получите красивый текст: «Здравствуйте, спасибо за обращение...» И всё. Дальше вы сами открываете почту, находите письмо, вставляете текст и отправляете. Модель написала, остальное делаете вы. А если у модели есть harness, она сама откроет почту, прочитает письмо клиента, напишет ответ, проверит его и спросит вас: «Отправить?» Разница между двумя карточками на слайде и есть harness.

Для маркетолога здесь поворотный момент: клиент платит не за умный текст, а за результат работы. **Как же это проще запомнить?**

Слайд 6. Образ: сотрудник

Давайте вернёмся к нашему директору. Представьте, что вы нанимаете выпускника, который прочитал все книги мира. Он знает юриспруденцию, бухгалтерию, программирование, языки. Но вот вы посадили его в пустую комнату: без компьютера, без доступа к почте, без блокнота, без начальника, который проверит работу. Что он сделает? Ничего. Знаний полно, а делать нечем.

А теперь представьте тот же ум, но в нормальном офисе. Компьютер, доступ к нужным системам, блокнот для записей, регламент, по которому он сдаёт работу. Теперь это не выпускник, а полноценный сотрудник.

В нашей терминологии: модель — выпускник, harness — рабочее место, а вместе они дают агента. Получилась простая формула, которую стоит записать: **агент = модель + harness.**

И ещё одно маркетинговое наблюдение: компании продают вам сотрудника, а не выпускника. Умный выпускник сам по себе мало что даёт, а вот сотрудник, который доводит работу до конца, ценится высоко. **Хорошо, а как этот сотрудник проводит свой день?**

Слайд 7. Один день ИИ-ассистента

(Это учебная иллюстрация: в статье примеры в основном про программирование, но принцип тот же. Показывать на карточки по очереди.)

Давайте проследим один рабочий день на примере разбора почты. На экране пять кадров, и на каждом подписано, кто действует.

Кадр первый. **Человек** ставит задачу: «Разбери утреннюю почту». Один раз и обычными словами, без инструкций и настроек.

Кадр второй. Включается **harness**. Он собирает полное задание: берёт вашу просьбу, добавляет инструкции и записи о том, что было вчера, и отправляет всё модели.

Кадр третий. Отвечает **модель**. Заметьте, что именно она говорит: «Открой почту». Она не открывает почту сама, она только просит. У модели нет рук, только голова.

Кадр четвёртый. Снова **harness**: он действительно открывает почту, показывает письма модели, а та пишет черновики ответов.

Кадр пятый. Черновики готовы, но письма ещё никуда не ушли. **Harness** проверяет их и спрашивает вас: «Отправить?» Письма уходят только после вашего «да».

Теперь самое главное. Посмотрите на последние слова слайда: модель с почтой напрямую не общается. Всё действие, от открытия письма до отправки, происходит через harness. Модель только думает и пишет, а делает и контролирует программа вокруг неё.

Клиент в этой истории видит одно: «почта разобрана». Он не видит ни пяти кадров, ни программы, и всё равно платит именно за это. **Но если разложить этот день на части, за что именно он платит?**

Слайд 8. За что вы платите на самом деле

Четыре вопроса, которые можно задать любому ИИ-продукту. Каждый из них одновременно характеристика, как в карточке товара на маркетплейсе.

Первая: **память.** Помнит ли помощник вас между днями? Человек-сотрудник не просит объяснять задачу заново каждое утро. Например, Claude Code хранит заметки о вашем проекте в отдельных файлах и читает их при каждом запуске. Благодаря этому он «в курсе дела» с первой минуты.

Вторая: **проверка.** Проверяет ли он себя, прежде чем сдать работу? Он может прогнать тесты или посмотреть на скриншот того, что получилось. Создатель Claude Code Борис Черни говорит, что когда агент умеет проверять свою работу, качество растёт в два-три раза. Для сравнения: корректор в издательстве не пишет книгу, но без него книга выходит с опечатками.

Третья: **права.** Спросит ли он разрешения, прежде чем что-то удалить? В Claude Code около сорока разных действий проверяются отдельно, а рискованные требуют вашего согласия. Как в компании: рядовой сотрудник может читать документы, но удалять базу данных ему нельзя.

Четвёртая: **доведение до конца.** Остановится ли он на полпути? Агент работает по кругу: подумал, сделал, проверил. И продолжает, пока задача не решена.

Заметьте, что ни одного слова про «мощность модели» здесь нет. Всё это характеристики, которые в рекламе обычно не пишут, хотя именно по ним продукты и различаются. **Но даже у хорошего сотрудника есть слабости. Первая из них: он забывчив.**

Слайд 9. Проблема 1: забывчивость

У модели есть «рабочий стол»: всё, что она может одновременно держать в голове. И этот стол ограничен по размеру. Чем длиннее разговор и чем больше документов, тем теснее на столе.

Исследователи обнаружили любопытную закономерность. Если важная информация оказывается в середине длинного текста, качество работы модели падает на 30% и больше. Посмотрите на кривую на слайде: у начала и конца модель отличная, а середина проваливается. Это знакомо любому студенту. Лекцию вы помните с первых минут и с последних, а вот что было посередине, уже не восстановить.

Что с этим делает harness? Он ведёт себя как хороший помощник в офисе.

Во-первых, пишет конспект: длинную переписку превращает в короткие заметки, где решения остаются, а лишнее уходит. Во-вторых, убирает старые бумаги со стола, но помнит, что с ними было. В-третьих, не читает всё подряд, а ищет нужный документ в момент, когда он понадобился. И, наконец, когда тема большая, зовёт помощника: тот изучает её отдельно и приносит короткую выжимку.

Для маркетолога это очень сильная формулировка: «ИИ не тупеет к концу работы». Это обещание клиенту, но выполняет его не модель, а harness. **Вторая слабость сотрудника: он ошибается.**

Слайд 10. Проблема 2: ошибки копятся

Тут нужна небольшая арифметика, но она того стоит. Допустим, на каждом шаге ИИ не ошибается в 99 случаях из 100. Звучит почти идеально. Теперь вспомним, что задача состоит не из одного шага, а, скажем, из десяти. Вероятность пройти все десять без единой ошибки: 0,99 в десятой степени, то есть около 90%. Каждое десятое дело заканчивается с ошибкой.

Посмотрите на слайд: сто квадратов, и примерно десять из них оранжевые. Это дела, где что-то пошло не так. А если шагов пятьдесят, без ошибок доходят лишь шесть дел из десяти. *(Это наш расчёт по формуле, а не цифра из статьи.)*

Мысль простая: ошибки не складываются, а накапливаются, как проценты. Чем длиннее задача, тем она дороже по риску. Что делает harness? Он ловит сбой и возвращает его модели как обычный результат, чтобы она могла исправиться. И он ограничивает число повторов: в компании Stripe, например, разрешают не больше двух попыток. Бесконечные повторы никому не нужны: они стоят денег и не гарантируют результат.

Для маркетолога: когда задача длинная, надёжность становится главным аргументом. Покупатель платит за уверенность, что дело дойдёт до конца. **А что происходит, когда продукт взрослеет?**

Слайд 11. Парадокс: лучшие продукты становятся проще

Здесь нас ждёт неожиданность. Принято считать, что хороший продукт тот, где больше функций. Но три цифры на слайде говорят об обратном.

Компания Vercel убрала 80% инструментов из своего продукта v0, и результат стал лучше. Не хуже, не такой же, а лучше. Продукт Manus за полгода переделывали пять раз, и каждый раз упрощали, убирая сложность. А в Claude Code благодаря тому, что инструменты подгружаются только когда нужны, экономится около 95% контекста.

Автор статьи приводит образ строительных лесов. Они нужны, пока здание строят: рабочие по ним добираются до верхних этажей. Но сами по себе ничего не строят и, когда здание готово, их убирают. С harness так же: пока модели слабые, нужна сложная конструкция. Модели умнеют, и часть лесов можно убрать.

Для маркетолога вывод обратный привычному: меньше функций не значит слабее продукт. Простота тоже работает как позиционирование: «делает меньше, но лучше». **Посмотрим, как это выглядит на рынке.**

Слайд 12. Рынок: одна модель, разные обещания

Перед вами пять известных продуктов, оформленных как постеры. И сразу оговорка: слоганы на них наши, составленные по описанию подходов в статье, официальных у этих компаний таких фраз нет.

Claude Code от Anthropic — лёгкий harness. Ставка на то, что модель со временем станет умнее, поэтому лишние шаги убирают. **Codex** от OpenAI предлагает один и тот же harness везде: в терминале, в редакторе кода и в браузере. **LangGraph** от LangChain делает ставку на контроль: работа расписана как схема, и каждый шаг можно проследить. **CrewAI** собирает целую команду агентов, у каждого из которых своя роль. А **AutoGen** от Microsoft устроен как общий чат: агенты договариваются между собой и решают задачу вместе.

Теперь обратите внимание: модель можно взять одну и ту же, а продают совсем разное. «Лёгкий», «везде», «под контролем», «команда», «договорятся сами». На языке маркетинга это позиционирование: ответ на вопрос «чем мы отличаемся от других». И отличие строится не на модели, а на harness. **А теперь попробуйте сами.**

Слайд 13. Практика: как это продавать

(Это задание для зала. Формулировки на слайде наши, не из статьи.)

Посмотрите на слайд. Слева то, что пишут почти все: «Работает на самой мощной нейросети». Проблема в том, что это пишут все, и клиент не видит разницы. А то, что нельзя проверить, люди обычно просто не принимают на веру.

Справа вариант, который сработает: «Помнит ваш проект. Проверяет себя. Спросит, прежде чем что-то удалить». Это три свойства harness: память, проверка и права. И, что важно, их можно проверить: показать, как продукт помнит, как проверяет, как спрашивает разрешение.

Теперь ваша очередь. **Задание на одну минуту:** придумайте уникальное торговое предложение для ИИ-помощника по своему профилю. Например, для бухгалтерии, службы поддержки клиентов или рекламного агентства. Опирайтесь на четыре пункта со слайда 8: память, проверка, права и доведение до конца.

(Дать минуту. Выслушать двух-трёх человек. Если нужно, подсказать: «Что он помнит? Что проверяет? Что не делает без вас?»)

Хорошее УТП говорит не о технологии, а о свойстве, которое клиент может проверить. **А теперь с другой стороны: как покупателю не ошибиться?**

Слайд 14. Практика: как выбирать

Мы только что были продавцами, теперь побудем покупателями. Слева на слайде карточка товара, как на маркетплейсе. Название: «ИИ-сотрудник Почта». Но посмотрите на строки характеристик: рядом с каждой стоит вопросительный знак. Модель, как правило, указана, а вот что у него с памятью, проверкой, правами, поведением при сбое и непрерывностью работы, обычно не сказано.

Именно эти вопросительные знаки и есть конкурентное различие. Поэтому вместо «какая у вас модель?» мы предлагаем задать продавцу четыре вопроса.

Первый: что он помнит между сессиями? Второй: как проверяет свою работу? Третий: что ему разрешено делать без вас? И четвёртый: что он делает, когда ошибается?

Если продавец отвечает уверенно и конкретно, за красивой моделью стоит продуманный harness. Если уходит в общие слова про мощность нейросети, это повод насторожиться. **Давайте подведём итог.**

Слайд 15. Итоги

Три мысли, которые стоит унести с собой.

Первая: **модель — это товар, а harness — продукт.** Модели доступны почти всем, а отличие продукта живёт в программе вокруг модели.

Вторая: **harness — не магия, а набор свойств**: память, проверка, права и доведение до конца. Их можно проверить и сравнить, как характеристики в обычной карточке товара.

Третья: **продавайте и выбирайте по этим свойствам, а не по названию модели.** И помните, что простота тоже преимущество: лишнее со временем убирают.

А теперь вернёмся к директору, с которого мы начали. На его столе по-прежнему три предложения. Первый продавец хвастается моделью, но вы уже знаете, что модель есть у всех. Второй обещает низкую цену, но не говорит, что получит клиент за эти деньги. Третий говорит о том, что человек на самом деле покупает: дело доведено до конца и проверка показана. Это и есть harness, и директор выбирает третьего.

(Можно спросить зал: «Кто поменял бы своё мнение за эти двадцать минут?» А если останется время: «Что бы вы спросили у третьего продавца, чтобы убедиться, что он не обманывает?» Ответ: четыре вопроса со слайда 14.)

Слайд 16. Спасибо

Если запомнить из доклада только одно, пусть это будет такая фраза: **когда ИИ-агент в следующий раз даст сбой, не вините модель. Смотрите на harness.**

Спасибо за внимание! Мы будем рады вопросам.

Приложение

Если спросят

Что такое harness, если совсем коротко? Программа, которая управляет ИИ-моделью: отправляет ей задачу, даёт инструменты, хранит память, проверяет результат и следит за правилами. Модель думает, harness действует.

Чем harness отличается от самой модели? Модель — «мозг»: она только читает и пишет текст. Всё, что связано с действиями (открыть почту, запомнить, проверить, спросить разрешение), делает harness.

Что такое «агент»? ИИ, который сам выполняет задачу: открывает файлы, ищет информацию, запускает программы, проверяет результат. Агент = модель + harness.

Пример с почтой — реальный? Нет, это учебная иллюстрация, чтобы показать разделение ролей. В статье примеры в основном из программирования, потому что там проще измерять результат. Принцип общий.

Почему не взять самую сильную модель? Сильная модель в плохом harness проигрывает средней в хорошем. LangChain это показал: модель та же, место в рейтинге изменилось с «за пределами тридцатки» на пятое.

Откуда цифры? Из статьи Akshay «Что такое Harness?» (перевод на Хабре). Это обзор публичных материалов Anthropic, OpenAI, LangChain и других. Часть чисел (76,4%, «в 2–3 раза», 30%, 80%, 95%) — заявления самих компаний и авторов, независимо мы их не проверяли. Квадраты на слайде 10 — наше вычисление: 0,99 в степени числа шагов.

Четыре «за что платят» — это точная классификация? Нет, это наше упрощение. В статье перечислено одиннадцать технических компонентов (заявлено двенадцать). Четыре группы удобны для объяснения и для карточки сравнения.

Как маркетологу использовать эти знания? Сравнивать ИИ-продукты по памяти, надёжности, безопасности и умению довести дело до конца и формулировать свои преимущества именно в этих терминах. Четыре вопроса со слайда 14 можно использовать при выборе продукта.

Мини-словарик

Слово	Что значит
Модель	«Мозг»: программа, которая понимает и пишет текст (GPT, Claude, Gemini)
Harness	Программа вокруг модели: даёт инструменты, хранит память, проверяет, следит за правилами
Агент	ИИ, который сам выполняет задачу, а не только отвечает
Контекст	Всё, что модель «видит» прямо сейчас; места ограничено
Инструмент	Действие, которое агенту разрешено: открыть файл, найти в интернете
УТП	Уникальное торговое предложение: чем продукт отличается от других
Позиционирование	Место, которое продукт занимает в сознании клиента относительно конкурентов

Как выступать

- Не читайте слайды: на них короткие подписи, смысл в ваших словах. В этом тексте мысли нарочно переформулированы, а не пересказывают слайд.
- Вопросы-связки (жирные) произносите вслух и делайте паузу.
- Слайды 5 и 7 — ключевые для понимания: не спешите, показывайте на карточки.
- Слайд 13 — задание для зала. Дайте людям минуту: так доклад запомнится.
- Слайд 10 содержит арифметику. Если время поджимает, достаточно сказать: «даже 99% на шаг означает ошибку в каждом десятом деле из десяти шагов».
- Если не хватает времени, слайды 9, 10 и 11 рассказывайте за минуту каждый, а образы (мука, лекция, леса) оставляйте: они запоминаются лучше цифр.